ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 06

ගණිතය I

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

සටහන (ගුරුවරුන් සඳහා):

- A කොටස: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 (නිවැරදි ක්‍රමයට ලකුණු 1, නිවැරදි පිළිතුරට ලකුණු 1). මුළු ලකුණු 50.
- B කොටස: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10. මුළු ලකුණු 50. සෑම පියවරකටම හිමි ලකුණු දකුණු තීරුවේ දක්වා ඇත.
- නිවැරදි විකල්ප ක්‍රමවලට සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා දෙන්න. ප්‍රස්තාර සහ නිර්මාණවලින් කියවන අගයන් සඳහා සාධාරණ පරාසයක් පිළිගන්න (උදා: කුඩා කොටුවක අඩක් දක්වා).

A කොටස — පිළිතුරු

1. මුළු වැඩ ප්‍රමාණය = 12 × 20 = සේවක දින 240; දින 15කට අවශ්‍ය සේවකයින් = 240 ÷ 15 = 16; අමතරව අවශ්‍ය සේවකයින් = 16 − 12

අවසාන පිළිතුර: සේවකයින් 4 දෙනෙකු

(ලකුණු 2)

2. E හරහා AB (හා CD) ට සමාන්තර රේඛාවක් ඇඳීමෙන්: $A\hat{E}C = B\hat{A}E + E\hat{C}D$ (ඒකාන්තර කෝණ); $B\hat{A}E = 95° - 40°$

අවසාන පිළිතුර: $55°$

(ලකුණු 2)

3. කු.පො.ගු. = $12x$: $\frac{10 + 9 - 6}{12x} = \frac{13}{12x}$

අවසාන පිළිතුර: $\frac{13}{12x}$

(ලකුණු 2)

4. ත්‍රිකෝණාකාර පාදම සහිත සෘජු ප්‍රිස්මයක මුහුණත් ත්‍රිකෝණ සහ සෘජුකෝණාස්‍ර වේ (සෘජුකෝණාස්‍රයක් සමචතුරස්‍රයක් විය හැක). සෘජුකෝණාස්‍රයක් නොවන සමාන්තරාස්‍රයක් මුහුණතක් විය නොහැක.

අවසාන පිළිතුර: (iii)

(ලකුණු 2)

5. $20° \leftrightarrow$ පැකට් 30, එබැවින් $1° \leftrightarrow$ පැකට් 1.5; පරිප්පු සඳහා කෝණය = $360° - 180° - 20° = 160°$; පරිප්පු පැකට් ගණන = 160×1.5

අවසාන පිළිතුර: පැකට් 240

(ලකුණු 2)

6. ADBE වෘත්ත චතුරස්‍රයකි: $A\hat{D}B = 180° - 150° = 30°$. C යනු AB හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය වන අතර DOC රේඛාව O හරහා යන බැවින් $DC \perp AB$ වන අතර DC මගින් $A\hat{D}B$ සමච්ඡේදනය වේ: $C\hat{D}B = 30° \div 2$

අවසාන පිළිතුර: 15°

(ලකුණු 2)

7. $7(x^2 - 4) = 7(x^2 - 2^2)$

අවසාන පිළිතුර: $7(x + 2)(x - 2)$

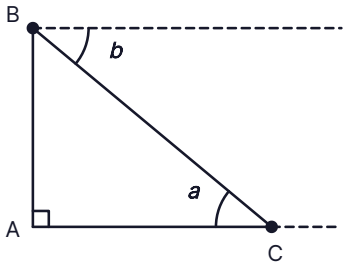
(ලකුණු 2)

8. $5400 = 5.4 \times 10^3$; $\lg 5400 = 3 + \lg 5.4 = 3 + 0.7324$

අවසාන පිළිතුර: 3.7324

(ලකුණු 2)

9. B හරහා තිරස් රේඛාව AC ට සමාන්තර බැවින් ඒකාන්තර කෝණ සමාන වේ. a = ACB කෝණය (CA හා CB අතර); b = B හරහා තිරස් රේඛාව හා BC අතර කෝණය (රූපය බලන්න).



අවසාන පිළිතුර: $a = b$ (රූපයේ a හා b නිවැරදිව ලකුණු කර ඇත)

(ලකුණු 2)

10. වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය = $2\pi r \times 7r = 14\pi r^2$; පාදමේ වර්ගඵලය = πr^2 ; අනුපාතය = $14\pi r^2 : \pi r^2$

අවසාන පිළිතුර: 14 : 1

(ලකුණු 2)

11. සම්භාව්‍ය ප්‍රතිඵල = $4 \times 4 = 16$; එකතුව 8: (2, 6), (6, 2), (3, 5), (5, 3) → ප්‍රතිඵල 4ක්; P = 4/16

අවසාන පිළිතුර: $\frac{1}{4}$

(ලකුණු 2)

12. $B\hat{A}D = p$ යැයි ගනිමු. $AB = BD$ නිසා $B\hat{D}A = p$, එබැවින් බාහිර කෝණය $D\hat{B}C = 2p$; $BD = DC$ නිසා $D\hat{C}B = 2p$. ADC ත්‍රිකෝණයේ: $p + 2p + 105° = 180° \Rightarrow p = 25°$; $x = 180° - 2(50°)$

අවසාන පිළිතුර: $x = 80°$

(ලකුණු 2)

13. $A \cap B = \{3, 6\}$, $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 9\}$, $n(B') = 10 - 5 = 5$; නිවැරදි වන්නේ (ii) පමණි.

අවසාන පිළිතුර: (ii)

(ලකුණු 2)

14. $(24a^4b^3) \div (8a^2b)$

අවසාන පිළිතුර: $3a^2b^2$

(ලකුණු 2)

15. $r = (-12) \div (-24) = \frac{1}{2}$; $T_4 = -6$; $T_5 = -3$

අවසාන පිළිතුර: -3

(ලකුණු 2)

16. $B\hat{D}C = B\hat{A}C = 35°$ (එකම ඛණ්ඩයේ කෝණ); $A\hat{D}C = 2 \times 35° = 70°$; $C\hat{B}E = A\hat{D}C$ (වෘත්ත චතුරස්‍රයක බාහිර කෝණය)

අවසාන පිළිතුර: $70°$

(ලකුණු 2)

17. සංගුණකවල ම.පො.සා. = 3; p, q^2 හි අඩුම බලයන්

අවසාන පිළිතුර: $3pq^2$

(ලකුණු 2)

18. $\pi r^2 h = 1386 \times h \Rightarrow r^2 = 1386 \times \frac{7}{22} = 441$

අවසාන පිළිතුර: $r = 21$ cm

(ලකුණු 2)

19. මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේයය: $DE \parallel BC$, $BC = 2 \times DE = 30$ cm; $AB = 16$ cm නිසා $DB = 8$ cm; $AE^2 = 8^2 + 15^2 \Rightarrow AE = 17$ cm එබැවින් $EC = 17$ cm; පරිමිතිය $= 8 + 30 + 17 + 15$

අවසාන පිළිතුර: 70 cm

(ලකුණු 2)

20. අනුක්‍රමණය $= \frac{10 - 4}{6 - 2} = \frac{3}{2}$; $y - 4 = \frac{3}{2}(x - 2)$

අවසාන පිළිතුර: $y = \frac{3}{2}x + 1$ ($3x - 2y + 2 = 0$)

(ලකුණු 2)

21. AB ව්‍යාසයක් නිසා $A\hat{D}B = 90°$; $D\hat{A}B = B\hat{C}D = 56°$ (සමාන්තරාස්‍රයක ප්‍රතිමුඛ කෝණ); $A\hat{B}D = 180° - 90° - 56° = 34°$; $D\hat{B}E = 180° - 34°$

අවසාන පිළිතුර: 146°

(ලකුණු 2)

22. පොලී අනුපාතිකය 8%: දෙවන වර්ෂයේ පොලිය = පළමු වර්ෂය අවසානයේ මුදලින් 8%, එබැවින් පළමු වර්ෂය අවසානයේ මුදල = $432 \times 100 \div 8$ = රු. 5400; $P \times 1.08 = 5400$

අවසාන පිළිතුර: රු. 5000 (පරීක්ෂාව: $5000 \times 1.08^2 = 5832$)

(ලකුණු 2)

23. CB = CD (අරයන්): $C\hat{B}D = (180° - 80°) \div 2 = 50°$; AC ∥ BD: $A\hat{C}B = C\hat{B}D = 50°$ (ඒකාන්තර කෝණ); $A\hat{E}B = \frac{1}{2} \times A\hat{C}B$

අවසාන පිළිතුර: 25°

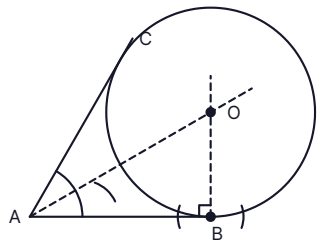
(ලකුණු 2)

24. $2x > 1 - 9 \Rightarrow 2x > -8 \Rightarrow x > -4$

අවසාන පිළිතුර: −3, −2, −1

(ලකුණු 2)

25. $B\hat{A}C$ හි සමච්ඡේදකය සම්පූර්ණ කිරීම: දෙවන සලකුණු ලක්ෂ්‍යයෙන් සමාන අරයකින් ඇඳි චාපය පළමු චාපය හමුවන තෙක් ඇඳ, A හා එම ඡේදන ලක්ෂ්‍යය යා කරන්න ($B\hat{A}O = 30°$; AO මගින් $B\hat{A}C$ සමච්ඡේදනය වේ). B හිදී AB මත සලකුණු කර ඇති ලක්ෂ්‍ය දෙකෙන් සමාන අරයකින් AB ට ඉහළින් හමුවන චාප ඇඳ B ට යා කරන්න: B හිදී AB ට ලම්බකය. සමච්ඡේදකය හා ලම්බකය හමුවන ලක්ෂ්‍යය O වේ ($OB \perp AB$). ලකුණු: නිර්මාණ සම්පූර්ණ කිරීමට 1; ඡේදන ලක්ෂ්‍යයේ O ලකුණු කිරීමට 1.



අවසාන පිළිතුර: O = A හි කෝණ සමච්ඡේදකයේ සහ B හි ලම්බකයේ ඡේදන ලක්ෂ්‍යය

(ලකුණු 2)

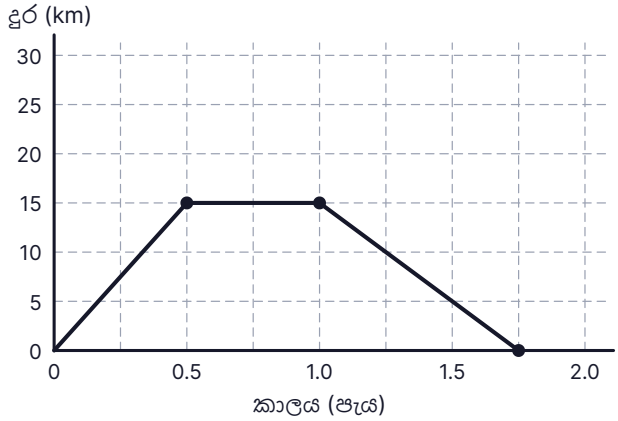
B කොටස — පිළිතුරු සහ ලකුණු බෙදීම

ප්‍රශ්නය 1

(i)	
$1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$	**1**
(ii)	
වෙනත් වියදම් $= \frac{3}{4} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{8}$	**1**
ඉතිරි $= \frac{5}{6} - \frac{5}{8} = \frac{5}{24}$	**1**
(iii)	
ලැබෙන මුදලින් $\frac{5}{24}$ = රු. 40 000 ⇒ ලැබෙන මුදල $= 40\,000 \times \frac{24}{5}$ = රු. 192 000	**1**
ආහාර $= \frac{1}{6} \times 192\,000$ = රු. 32 000 ; වෙනත් වියදම් $= \frac{5}{8} \times 192\,000$ = රු. 120 000	**1**
(iv)	
ගෙවූ බද්ද = S − 192 000 (S = වැටුප)	**1**
$S - 192\,000 = \frac{10}{100}(S - 120\,000)$	**1**
$100S - 19\,200\,000 = 10S - 1\,200\,000 \Rightarrow 90S = 18\,000\,000 \Rightarrow S$ = රු. 200 000	**1**
(v)	
$\frac{32\,000}{200\,000} \times 100$	**1**
= 16 %	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 2



(a)(i)	
(පැය 0.5, km 15) සිට (පැය 1.0, km 15) දක්වා තිරස් රේඛාව (මිනිත්තු 30ක් රැඳී සිටීම)	**1**
(පැය 1.0, km 15) සිට (පැය 1.75, km 0) දක්වා සරල රේඛාව (මිනිත්තු 45කින් ආපසු ඒම); රූපය බලන්න	**1**
(a)(ii)	
වේගය = 15 km ÷ $\frac{3}{4}$ h	**1**
= 20 km h^{-1}	**1**
(b)(i)	
පරිමිතිය = AEB චාපය + AD + DC + CB (AB මායිමේ කොටසක් නොවේ): AD = CB = 11 cm, DC = 14 cm	**1**
AEB චාපය = $\frac{1}{2} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 7$ = 22 cm	**1**
පරිමිතිය = 22 + 11 + 14 + 11 = 58 cm	**1**
(b)(ii)	
අර්ධ වෘත්තයේ වර්ගඵලය = $\frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7$ = 77 cm^2	**1**
සෘජුකෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය = 14 × 11 = 154 cm^2	**1**
154 ÷ 77 = 2 ගුණයක්	**1**

මුළු ලකුණු: 10

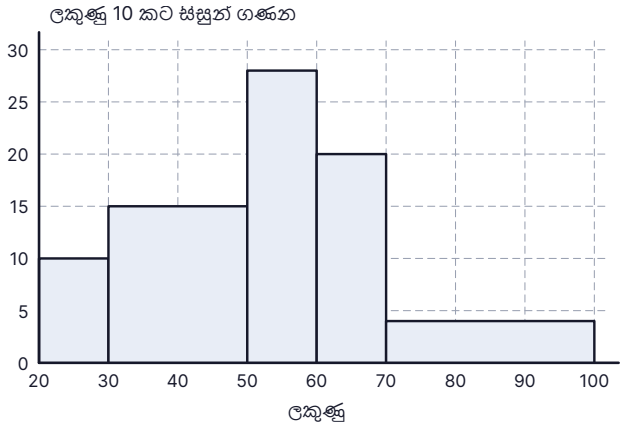
ප්‍රශ්නය 3

(i)	
වරිපනම් බදු = $\frac{14}{100}$ × 120 000	**1**
= රු. 16 800	**1**
(ii)	
වාර්ෂික කුලිය = 15 000 × 12 = රු. 180 000	**1**
නඩත්තුව = $\frac{10}{100}$ × 180 000 = රු. 18 000	**1**
ඉතිරි = 180 000 − 16 800 − 18 000 = රු. 145 200	**1**
(iii)(a)	
කොටස් ගණන = 12 100 ÷ 5	**1**
= 2420	**1**
(iii)(b)	
ආයෝජනය කළ මුළු මුදල = 2420 × 100 = රු. 242 000	**1**
එකතු කළ අමතර මුදල = 242 000 − 145 200 = රු. 96 800	**1**
$\frac{96\ 800}{242\ 000}$ × 100 = 40 %	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 4

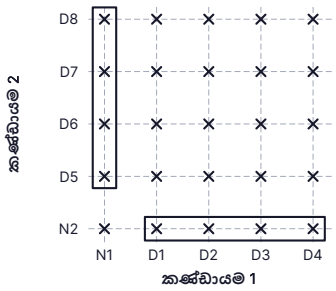
ලකුණු	සිසුන් ගණන	ලකුණු 10 කට සිසුන් ගණන	සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය
20 – 30	10	10	10
30 – 50	30	15	40
50 – 60	28	28	68
60 – 70	20	20	88
70 – 100	12	4	100

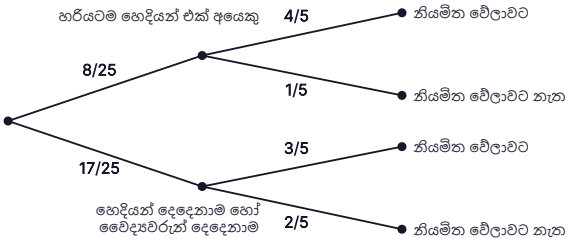


(i)	
බහුඅස්‍රයෙන් කියවීම: 30 (පන්තිය 30 – 50)	**1**
28 (පන්තිය 50 – 60)	**1**
20 (පන්තිය 60 – 70) සහ 12 (පන්තිය 70 – 100)	**1**
(ii)	
උස = සංඛ්‍යාතය ÷ පන්ති පළල × 10: $\frac{30}{20} \times 10 = 15$, 28, 20, $\frac{12}{30} \times 10 = 4$	**1**
නිවැරදි පන්ති මායිම් (30 – 50, 50 – 60, 60 – 70, 70 – 100) මත, එකිනෙක ස්පර්ශ වන සේ තීර ඇඳීම	**1**
තීරවල උස 15, 28, 20, 4 නිවැරදිව ඇඳීම (කුඩා කොටුවක අඩක් දක්වා ඉඩ දෙන්න)	**1**
(iii)	
සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය: 40, 68, 88, 100 (සියල්ල නිවැරදි: ලකුණු 2; තුනක් නිවැරදි: ලකුණු 1)	**2**
(iv)	
ලකුණු 50 හෝ ඊට වැඩි සිසුන් = 28 + 20 + 12 = 60	**1**
සම්භාවිතාව = $\frac{60}{100} = \frac{3}{5}$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 5





(i)	
සියලුම ප්‍රතිඵල 25 ඡේදන ලක්ෂ්‍යවල × ලකුණින් දැක්වීම (24ක් හෝ 23ක් නිවැරදි නම් ලකුණු 1)	**2**
(ii)	
(N1 සමඟ D5, D6, D7, D8) ප්‍රතිඵල 4 සහ (D1, D2, D3, D4 සමඟ N2) ප්‍රතිඵල 4 වටා සංවෘත වක්‍ර: ප්‍රතිඵල 8ක්	**1**
$n(E) = 4 + 4 = 8$	**1**
P(හරියටම එක් හෙදියක්) = $\frac{8}{25}$	**1**
(iii)	
හෙදියන් දෙදෙනාම ($1 \times 1 = 1$) හෝ වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනාම ($4 \times 4 = 16$): $\frac{17}{25}$; පළමු අදියරේ ශාඛා $\frac{8}{25}$, $\frac{17}{25}$	**1**
“නියමිත වේලාවට නැත” සඳහා අනුපූරක $\frac{1}{5}$ හා $\frac{2}{5}$	**1**
දී ඇති අගයන් $\frac{4}{5}$ හා $\frac{3}{5}$ නිවැරදි ශාඛාවල ලිවීම (රුක් සටහන බලන්න)	**1**
(iv)	
P(නියමිත වේලාවට නැත) = $\frac{8}{25} \times \frac{1}{5} + \frac{17}{25} \times \frac{2}{5}$	**1**
$\frac{8}{125} + \frac{34}{125} = \frac{42}{125}$	**1**

මුළු ලකුණු: 10